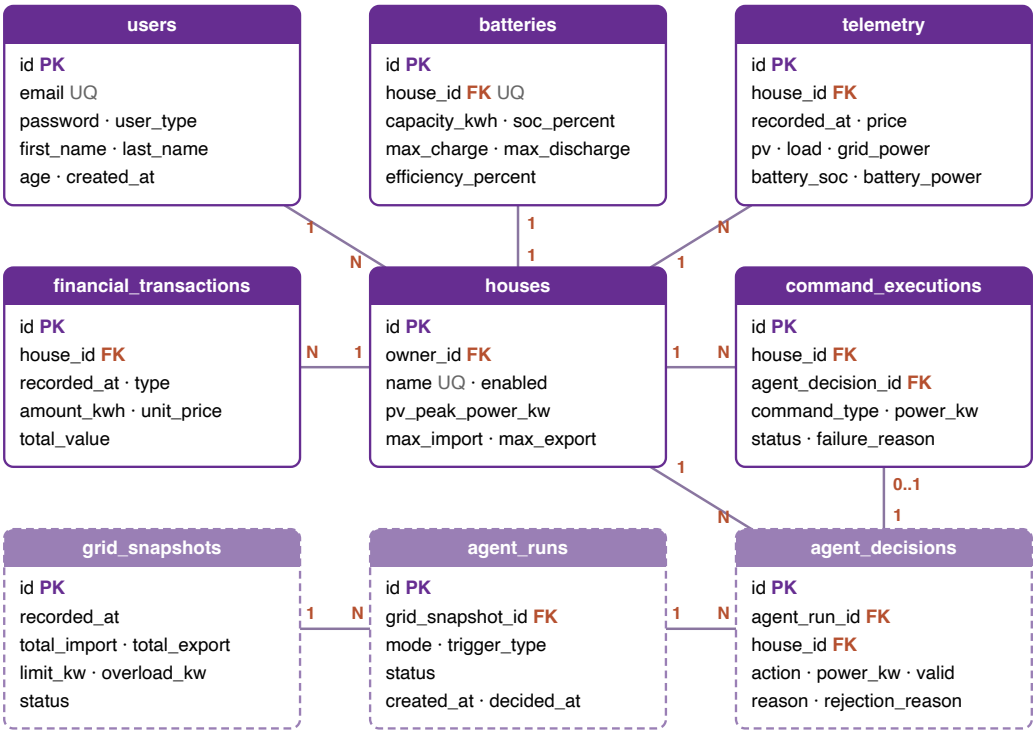
Structura bazei de date

MySQL 8.4 · 9 tabele · comunitate de case cu panouri și baterii · Sebi

Diagrama



PK cheie primară, `BIGINT` auto-increment · **FK** cheie străină · **UQ** valoare unică · **NN** obligatoriu (`NOT NULL`) · chenar punctat = tabel nou, pentru feature-urile 6–7 · **coloană cărămizie** = nouă sau schimbată față de codul tău

Tabelele

users

Contul: proprietar (`USER`), `OPERATOR`, `ADMIN` sau agentul.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
first_name	VARCHAR(100)	NN
last_name	VARCHAR(100)	NN
age	INT	NN, ≥ 18
email	VARCHAR(100)	NN, UQ
password	VARCHAR(100)	NN · hash BCrypt
user_type	VARCHAR(20)	NN · ADMIN OPERATOR USER AGENT
created_at	DATETIME	NN

> Permisiunile rezultă din `user_type`, dintr-o singură hartă în cod: `user_permissions` dispare.

houses

O casă a comunității, cu panourile și limitele ei de rețea.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
owner_id	BIGINT	NN, FK → users.id
name	VARCHAR(100)	NN, UQ
pv_peak_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_import_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_export_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
enabled	BOOLEAN	NN, implicit true
created_at	DATETIME	NN

batteries

Bateria casei. Se creează odată cu casa (o casă = o baterie).

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, UQ, FK → houses.id
capacity_kwh	DOUBLE	NN, > 0
soc_percent	DOUBLE	NN, între 10 și 90
max_charge_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
max_discharge_power_kw	DOUBLE	NN, > 0
efficiency_percent	DOUBLE	NN, (0, 100]

command_executions

Fiecare comandă trimisă unei baterii: manuală sau a agentului.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
agent_decision_id	BIGINT	FK, gol la comenzile manuale
command_type	VARCHAR(20)	NN · CHARGE DISCHARGE IDLE
power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
status	VARCHAR(20)	NN · SUCCESS REJECTED
failure_reason	VARCHAR(50)	motivul, la REJECTED
soc_after_percent	DOUBLE	NN
executed_by	VARCHAR(100)	NN · email sau agent
created_at	DATETIME	NN

telemetry

Ce s-a măsurat la o casă, la un tick al simulării.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
recorded_at	DATETIME	NN · ora virtuală
pv_power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
load_power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
grid_power_kw	DOUBLE	NN · + export, – import
battery_soc_percent	DOUBLE	NN
battery_power_kw	DOUBLE	NN · + descărcare
price_per_kwh	DECIMAL(10,4)	NN · lei/kWh

Index pe `(house_id, recorded_at)` : „ultimele 50” nu citește tot tabelul.

financial_transactions

La fiecare tick: importul casei = `BUY` , exportul = `SELL` .

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
recorded_at	DATETIME	NN
transaction_type	VARCHAR(10)	NN · BUY SELL
amount_kwh	DOUBLE	NN, > 0
unit_price	DECIMAL(10,4)	NN
total_value	DECIMAL(12,2)	NN, kWh × preț

Banii pe `BigDecimal` : în `double` , `0.1 + 0.2 ≠ 0.3` .

grid_snapshots nou · V2

Transformatorul comun, la fiecare tick: un rând pentru toată comunitatea.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
recorded_at	DATETIME	NN, UQ
total_import_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
total_export_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
limit_kw	DOUBLE	NN · 50 – 10% = 45
overload_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
status	VARCHAR(20)	NN · OK WARNING CRITICAL

Peste 45 kW = `WARNING` , peste 50 = `CRITICAL` ; `overload_kw` = cât trece peste `limit_kw` . Importul și exportul se verifică separat.

agent_runs nou · V3

O rulare a agentului: ce stare a văzut și ce s-a hotărât cu planul.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
grid_snapshot_id	BIGINT	NN, FK
mode	VARCHAR(20)	NN · ADVISORY…
trigger_type	VARCHAR(20)	NN · MANUAL SCHEDULED
status	VARCHAR(20)	NN · PROPOSED APPROVED REJECTED
created_at	DATETIME	NN
decided_by	VARCHAR(100)	cine a hotărât
decided_at	DATETIME	

agent_decisions nou · V3

O comandă propusă de agent pentru o casă, cu motivul ei.

coloană	tip	reguli
id	BIGINT	PK
agent_run_id	BIGINT	NN, FK → agent_runs.id
house_id	BIGINT	NN, FK → houses.id
action	VARCHAR(20)	NN
power_kw	DOUBLE	NN, ≥ 0
reason	VARCHAR(200)	NN · „surplus PV”
valid	BOOLEAN	NN · verdictul validatorului
rejection_reason	VARCHAR(50)	când `valid = false`

UQ pe `(agent_run_id, house_id)` : o decizie pe casă într-o rulare.

Față de entitățile tale din `ab630df`

- `bateries` → `batteries` , `efficienty_percent` → `efficiency_kwh` ; `capacity_kwh` nou: azi 10.0 e scris de două ori, în serviciu și în validator.
- `user_permissions` dispare: un permission adăugat în cod n-ajunge azi la conturile deja salvate.
- `command_executions` : `target_soc` → `power_kw` (motorul lucrează în kW), plus `failure_reason` și `soc_after_percent` ; `house_id` primește FK.
- `telemetry` : `recorded_at` , `price_per_kwh` și indexul. `financial_transactions` : bani pe `DECIMAL` , `house_id` cu FK.
- `created_at` pe `users` și `houses` prin `AbstractAuditable` , pe care l-ai scris, dar nicio entitate nu-l extinde.
- Migrările: `V1__schema.sql` = cele 6 tabele de azi, deja corectate · `V2` = `grid_snapshots` · `V3` = `agent_runs` , `agent_decisions` și coloana `agent_decision_id` .